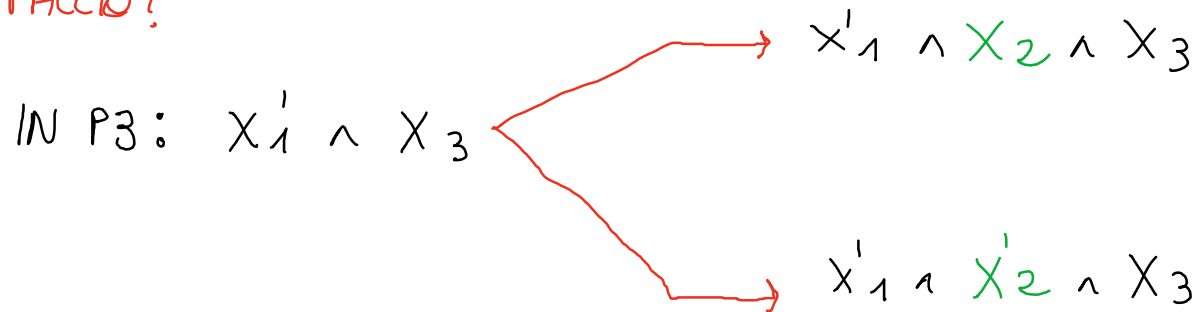


Somme $\vee$ di prodotti $\wedge$

venerdì 9 settembre 2022 15:01

SE VOGLIO RENDERE UN POLINOMIO NON COMPLETO A COMPLETO COME FACCI?



Quale prendo? ENTRAMBI!

SOMME DI PRODOTTI

Si dice SOMME di PRODOTTI IN $X_1, \dots, X_m$ ogni $P \in P_m$ ottenuto combinando col simbolo " $\vee$ " VARI PRODOTTI IN P_m , cioè P è della forma:

$$P = P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee \dots \vee P_K \quad \text{con } P_1, P_2, P_3, \dots, P_K \text{ PRODOTTI!}$$

La somma di prodotti può essere fondamentale e/o completa.

Una somma di prodotti può essere **RIDONDANTE** se $\exists i, j \in \{1, \dots, K\}$, $i \neq j$, $P_i \subseteq P_j$, cioè ogni fattore di P_i è fattore di P_j . P_j si SCARTA!
Si dice **NON RIDONDANTE** se $\nexists i \neq j : "P_i \subseteq P_j"$.

LEMMA 2: OGNI SOMMA DI PRODOTTI P RIDONDANTE È EQUIVALENTE A UNA NON RIDONDANTE.

GRAZIE ALL'ASSORBIMENTO: $(R \wedge S) \vee R \sim R \quad \forall R, S \in P_m$

dim

SIA $P = P_1 \vee P_2 \vee P_3 \dots \vee P_K$ e $\exists i \neq j : P_i \subseteq P_j$



$$P_j \sim P_i \wedge P_j$$

se faccio $P_j \vee P_i \sim (P_j \wedge P_i) \vee P_i \sim P_i$

SCARTO P_j

SE HO UNA SOMMA DI PRODOTTI, CON $P_i \subseteq P_j$, P_j , OSSIA QUELLO PIÙ GRANDE, LO SCARTO. IL NUOVO POLINOMIO SENZA P_j È EQUIVALENTE A QUELLO DI PRIMA. SE ORA NON È RIDONDANTE OK, SE DIVERSAMENTE RIACCIO IL PROCEDIMENTO.

ALLA FINE TROVO UNA SOMMA DI PRODOTTI NON-RIDONDANTE!

LEMMA 3: OGGI SOMMA DI PRODOTTI NON COMPLETI Γ È EQUIVALENTE AD UNA SOMMA DI PRODOTTI COMPLETA.

$$\text{GRAZIE A: } q \sim q \wedge 1, \quad 1 \sim x \vee x', \quad q \wedge (r \vee s) \sim (q \wedge r) \vee (q \wedge s)$$

DIM:

SIA $P = P_1 \vee P_2 \dots \vee P_k$ e $\exists i: P_i$ è non completo in quanto in P_i non compare una certa variabile x_e e x_e' !

↓ |

QUESTA VARIABILE DEVE COMPARIRE!

$$\bullet \quad P_i \sim P_i \wedge 1 \sim P_i \wedge (x_e \vee x_e') \stackrel{\Delta}{\sim} [(P_i \wedge x_e) \vee (P_i \wedge x_e')]$$

IL PROCEDIMENTO SI PUÒ ITERARE!

